

INFORME TÉCNICO

Script de Constraints — Módulo 6

Datos Financieros NIC 41

Sergio Augusto Garcia Murcia

Sistema de Gestión Pecuaria

Fecha: 10/5/2026

1. Introducción y Criterio de Inclusión

El presente informe documenta los constraints de integridad declarados para el Módulo 6 del Sistema de Gestión Pecuaria. El criterio es de no redundancia: solo se declaran constraints que NO existen en el DDL del backup. El módulo 6 presenta la mayor densidad de CHECKs inline del sistema: 10 constraints ya están activos en el DDL, lo que concentra el valor de este script en la re-creación de las 7 UQs eliminadas en migración y en la adición de los constraints de negocio NIC 41 no cubiertos por el DDL.

1.1 CHECKs ya existentes en el DDL (no se re-ejecutan)

Nombre	Tabla	Restricción
chk_manual_requiere_justificacion	calculos_valor_razonable	Si metodo_costo != PARAMETRIZADO → justificacion NOT NULL
chk_anulacion_requiere_motivo	cotizaciones	Si estado = ANULADA → motivo_anulacion NOT NULL
chk_estimada_requiere_justificacion	precios_mercado	Si fuente = ESTIMADA → justificacion NOT NULL
chk_precio_vencimiento	precios_mercado	fecha_vencimiento IS NULL OR fecha_vencimiento > fecha_vigencia
chk_vigencia_no_retroactiva	precios_mercado	fecha_vigencia >= CURRENT_DATE - 365 days
chk_periodo_fechas	periodos_contables	fecha_fin > fecha_inicio
chk_variacion_total_coherente	mediciones_posteriores	ABS(variacion_total - (VR_actual - VR_anterior)) < 0.01
chk_monto_coherente	variaciones_valor_razonable	ABS(monto - (transf + precio_mercado)) < 0.01
chk_accounting_account_no_vacio	registros_costos	array_length(accounting_account, 1) BETWEEN 1 AND 2
chk_exportable_type_code	registros_costos	exportable=true ↔ type_code='2'; exportable=false ↔ type_code IS NULL

2. Bloque 0 — Precondiciones

Ref.	Aplica antes de	Verificación
P1	uix_periodo_unico_abierto	Verificar que no haya más de 1 período con estado='ABIERTO'. Si hay múltiples, dejar solo el más reciente.
P2	uix_reconocimiento_activo_vigente	Verificar que no haya dos reconocimientos vigentes (estado != REVERTIDO) para el mismo activo.
P3	chk_calculo_valor_netto_coherente	Verificar coherencia valor_netto = bruto - costos en calculos_valor_razonable (diferencia > 1 COP indica error de datos).

Ref.	Aplica antes de	Verificación
P4	chk_valcosto_formula_coherente	Verificar coherencia valor_contable = max(0, costo - deprec - deterioro) en valoraciones_por_costos.
P5	uix_revision_por_reconocimiento	Verificar que no haya dos revisiones para el mismo reconocimiento_revertido.

3. Parte 1 — UNIQUE Constraints (Re-creación de 7 UQs Eliminadas)

Las 7 UQs aparecen en el backup como DROP CONSTRAINT, lo que confirma que existían en el DDL original pero fueron eliminadas en una migración. Se re-crean todas como índices únicos (algunos parciales para mayor precisión semántica):

Nombre del índice	RF	Justificación
uix_periodo_unico_abierto	RF-87	UNIQUE (estado) WHERE ABIERTO. Solo puede existir un período contable en estado ABIERTO. El cierre es atómico y transaccional; un segundo período ABIERTO generaría inconsistencia en todos los módulos que buscan el período vigente.
uix_periodo_rango_fechas	RF-87	UNIQUE (fecha_inicio, fecha_fin). Re-creación de 'uq_periodo_rango '. Evita solapamiento de períodos contables que causaría ambigüedad en la asignación de transacciones.
uix_param_especie_region	RF-84	UNIQUE (id_especie, region) WHERE es_activo=true. Re-creación de 'uq_param_especie_region '. El motor de cálculo de VR selecciona automáticamente el parámetro por especie+región; duplicidad causaría selección no determinística.
uix_precio_especie_fuente_vigencia	RF-89	UNIQUE (id_especie, fuente, fecha_vigencia) WHERE ACTIVO o PROGRAMADO. Re-creación de uq_precio_especie_cat_fuente_vigencia. Nota: cagatoria es ARRAY; no puede incluirse directamente en UNIQUE, por lo que el índice cubre especie+fuente+vigencia como aproximación robusta.
uix_reconocimiento_activo_vigente	RF-82	UNIQUE (id_activo_biologico) WHERE estado != REVERTIDO. Re-creación de uq_reconocimientos_iniciales_id_activo_biologico. Garantiza un único reconocimiento vigente por activo, condición fundamental de NIC 41 para la medición posterior.
uix_reconoc_producto_evento	RF-85	UNIQUE (id_evento_productivo). Re-creación de uq_reconocimientos_productos_agricolas_evento_productivo. Un evento productivo (RF-43) solo puede generar un reconocimiento de producto agrícola.
uix_revision_por_reconocimiento	RF-82	UNIQUE (id_reconocimiento_revertido). Re-creación de uq_reconocimeinto_revertido. Solo puede existir una reversión por reconocimiento inicial; dos versiones del mismo reconocimiento generarían asientos duplicados.
uix_valoracion_costo_activa	RF-	UNIQUE (id_activo_biologico) WHERE es_activa=true. Re-

Nombre del índice	RF	Justificación
	88	creación de <code>unique_valoraciones_por_costos_activo_biologico</code> . Un activo solo puede tener un método de valoración activo por vez.

4. Parte 2 — CHECK Constraints Directos

4.1 periodos_contables (2 CHECKs)

Nombre	RF	Expresión y justificación
<code>chk_periodo_cierre_coherente</code>	RF-87	<code>estado='ABIERTO' OR fecha_cierre IS NOT NULL</code> . Un período que no está ABIERTO debe tener timestamp de cierre; sin él es imposible auditar cuándo ocurrió.
<code>chk_periodo_cierre_posterior_inicio</code>	RF-87	<code>fecha_cierre >= fecha_inicio</code> . No puede cerrarse antes de comenzar.

4.2 parametros_costos_venta (4 CHECKs)

Nombre	RF	Expresión y justificación
<code>chk_param_pct_transporte_rango</code>	RF-84	<code>pct_transporte IN [0, 1]</code> . Los porcentajes son proporciones, no enteros; un valor > 1 indicaría costo > 100% del VR.
<code>chk_param_pct_comisiones_rango</code>	RF-84	<code>pct_comisiones IN [0, 1]</code> . Ídem para comisiones.
<code>chk_param_pct_impuestos_rango</code>	RF-84	<code>pct_impuestos IN [0, 1]</code> . Ídem para impuestos de transacción.
<code>chk_param_region_no_vacia</code>	RF-84	<code>char_length(trim(region)) > 0</code> . La región es clave de selección automática; una cadena vacía causaría selección incorrecta del parámetro.

4.3 precios_mercado (3 CHECKs)

Nombre	RF	Expresión y justificación
<code>chk_precio_unitario_positivo</code>	RF-89	<code>precio_unitario > 0</code> . Un precio nulo o negativo invalidaría el cálculo de VR de toda la cadena (RF-84 → RF-83 → RF-86).
<code>chk_precio_evidencia_no_vacia</code>	RF-89	<code>char_length(trim(evidencia)) > 0</code> . RF-89 exige documentación obligatoria del origen de todo precio; cadena vacía es incumplimiento de la norma.
<code>chk_precio_unidad_no_vacia</code>	RF-89	<code>char_length(trim(unidad_medida)) > 0</code> . La unidad es necesaria para interpretar el precio (\$/kg vs \$/cabeza).

4.4 calculos_valor_razonable (3 CHECKs)

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_calculo_bruto_positivo	RF-84	valor_razonable_bruto > 0. El VR bruto es el precio × cantidad; negativo es físicamente imposible.
chk_calculo_costos_no_negativos	RF-84	Todos los costos de disposición >= 0. Costos negativos indicarían subsidios que no son válidos en este contexto.
chk_calculo_valor_netco_coherente	RF-84	ABS(valor_netco - (bruto - transporte - comisiones - impuestos - otros)) <= 1.0. Coherencia matemática ±1 COP por redondeo. El DDL no tiene este CHECK; sin él un valor_netco incorrecto propagaría error a reconocimientos y mediciones.

4.5 reconocimientos_iniciales (3 CHECKs)

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_reconoc_valor_positivo	RF-82	valor_razonable_netco_inicial > 0. El reconocimiento inicial marca el punto de partida del activo en el sistema financiero; un valor negativo o cero indicaría error grave.
chk_reconoc_costos_venta_no_negativos	RF-82	costos_venta_estimados >= 0. Puede ser cero si el Contador no estima costos iniciales.
chk_reconoc_cuentas_no_vacias	RF-82	cuenta_debito y cuenta_credito no vacías. Son los identificadores PUC del asiento contable; vacíos impedirían la generación del asiento en M07.

4.6 revisiones_reconocimiento (3 CHECKs)

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_revision_monto_positivo	RF-82	monto_revision > 0. El monto de la reversión es siempre positivo; el signo del asiento lo define la cuenta débito/crédito.
chk_revision_motivo_minimo	RF-82	char_length(trim(motivo_revision)) >= 20. Una revisión con motivo de 1-2 palabras no tiene suficiente trazabilidad para auditoría NIC 41.
chk_revision_cuentas_no_vacias	RF-82	cuenta_debito y cuenta_credito no vacías. Ídem que en reconocimientos.

4.7 mediciones_posteriores, variaciones, productos agrícolas, valoraciones, deterioros, costos, cotizaciones

Nombre	RF	Expresión y justificación
--------	----	---------------------------

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_medicion_valores_positivos	RF-83	VR anterior y actual > 0. Ambos valores razonables deben ser positivos para que la variación sea calculable.
chk_prod_agricola_cantidad_positiva	RF-85	cantidad_cosechada > 0. No existe cosecha de cantidad negativa o cero.
chk_prod_agricola_precio_positivo	RF-85	precio_mercado_producto > 0. Precio negativo invalidaría el valor del reconocimiento.
chk_prod_agricola_valor_coherente	RF-85	$ABS(valor_producto - ((precio - costo_venta) \times cantidad)) \leq 1$ COP. Verifica la fórmula NIC 41 Párr. 13.
chk_prod_agricola_proporcion_rango	RF-85	proporcion_cosechada IS NULL OR IN (0, 1]. Para PRODUCTO_DE_CONSUMO la proporción debe ser positiva y ≤ 1 .
chk_variacion_vr_positivos	RF-86	valor_razonable_anterior y nuevo > 0.
chk_valcosto_adquisicion_positivo	RF-88	costos_adquisicion > 0. El método alternativo parte del costo documentado.
chk_valcosto_tasa_depreciacion_rango	RF-88	tasa_depreciacion IN (0, 1]. Una tasa de 0 sería no depreciación; > 1 significaría que el activo pierde más de su costo en un año.
chk_valcosto_valor_contable_no_negativo	RF-88	valor_contable_por_costo ≥ 0 . RF-88 exige: si la suma de deducciones supera el costo, el valor se establece en cero, nunca negativo.
chk_valcosto_formula_coherente	RF-88	$ABS(valor_contable - \max(0, costo - deprec - deterioro)) \leq 1$ COP. Verifica la fórmula Párr. 30 NIC 41 incluyendo el piso en cero.
chk_valcosto_razon_no_vacia	RF-88	$char_length(trim(razon_sin_mercado)) \geq 30$. La razón debe ser suficientemente descriptiva para justificar el abandono del VR.
chk_deterioro_impacto_positivo	RF-88	impacto_economico_cop > 0. El deterioro es siempre una reducción positiva del valor.
chk_deterioro_justificacion_minima	RF-88	$char_length \geq 30$. Ídem a la razón sin mercado.
chk_costo_monto_positivo	RF-90	monto_costo > 0.
chk_costo_mantenimiento_no_capitalizable	RF-90	Si naturaleza=MANTENIMIENTO → politica_capitalizacion IS NULL. Restricción absoluta e irrevocable RF-90 sección 5.1; ni siquiera el Contador puede sobrepasarla.
chk_costo_line_type_no_vacio	RF-90	$char_length(trim(line_type)) > 0$. Requerido para exportación AAEF a M07.
chk_cotizacion_vr_referencia_positivo	RF-COT	valor_razonable_referencia > 0.
chk_cotizacion_account_rango	RF-COT	$array_length(accounting_account, 1)$ BETWEEN 1 AND 2. Cuentas de orden: 1 o 2

Nombre	RF	Expresión y justificación
		elementos (deudora y acreedora).

5. Parte 3 — CHECK Constraints Diferidos (NOT VALID + VALIDATE)

Los siguientes 11 constraints verifican que las fechas de los registros no sean futuras. Se declaran con NOT VALID para tolerar datos históricos y se validan inmediatamente. Si algún VALIDATE falla, indica un error de calidad de datos:

Nombre	RF	Columna verificada
chk_periodo_inicio_no_futuro	RF-87	periodos_contables.fecha_inicio <= CURRENT_DATE
chk_calculo_fecha_no_futura	RF-84	calculos_valor_razonable.fecha_calculo <= NOW()
chk_reconoc_fecha_no_futura	RF-82	reconocimientos_iniciales."fecha_reconocimiento " <= NOW() (columna con espacio al final)
chk_medicion_fecha_no_futura	RF-83	mediciones_posteriores.fecha_medicion <= NOW()
chk_prod_agricola_cosecha_no_futura	RF-85	reconocimientos_productos_agricolas.fecha_cosecha <= CURRENT_DATE
chk_variacion_fecha_no_futura	RF-86	variaciones_valor_razonable.fecha_registro <= NOW()
chk_valcosto_adquisicion_no_futura	RF-88	valoraciones_por_costos.fecha_adquisicion <= CURRENT_DATE
chk_deterioro_fecha_no_futura	RF-88	deterioros_activos.fecha_registro <= NOW()
chk_costo_fecha_no_futura	RF-90	registros_costos.fecha_registro <= NOW()
chk_cotizacion_emision_no_futura	RF-COT	cotizaciones.fecha_emision <= CURRENT_DATE
chk_auditoria_financiera_fecha_no_futura	RF-94	auditorias_financieras.fecha_registro <= NOW()

6. Parte 4 — Índices de Desempeño

Nombre del índice	RF	Descripción y justificación
idx_periodo_estado	RF-87	(estado, fecha_inicio DESC). El filtro más frecuente del módulo: 'dame el período ABIERTO'. Optimiza todas las validaciones de período vigente.
idx_calculo_activo_periodo	RF-84	(id_activo_biologico, id_periodo_contable, fecha_calculo DESC). Optimiza la recuperación del cálculo de VR más reciente por activo y

Nombre del índice	RF	Descripción y justificación
		período.
idxPrecioEspecieFuenteEstado	RF-89	(id_especie, fuente, estado, fecha_vigencia DESC). Optimiza la selección del precio vigente por jerarquía de fuentes.
idxReconocActivoEstado	RF-82	(id_activo_biologico, estado). Optimiza la validación de reconocimiento vigente antes de cada medición posterior.
idxMedicionActivoPeriodo	RF-83	(id_activo_biologico, id_periodo_contable, fecha_medicion DESC). Optimiza la consulta de mediciones en el proceso de cierre RF-87.
idxVariacionActivoTipoPeriodo	RF-86	(id_activo_biologico, tipo, id_periodo_contable). Optimiza la agregación de ganancias y pérdidas para el estado de resultados RF-93.
idxVariacionTrazabilidadPendiente	RF-COT	(estado_trazabilidad) WHERE VERIFICACION_PENDIENTE. Índice parcial para el proceso de verificación de trazabilidad IoT→asiento.
idxCostoActivoNaturalezaPeriodo	RF-90	(id_activo_biologico, naturaleza_costo, id_periodo_contable). Optimiza la consolidación de costos por categoría para las revelaciones NIC 41.
idxCostoExportable	RF-90	(exportable_aaef, id_periodo_contable) WHERE exportable=true. Índice parcial para el Mapper de Costos de RF-96 que genera documentos AAEF tipo 02.
idxAuditoriaFinancieraActivoFecha	RF-94	(id_activo_biologico, fecha_registro DESC). Optimiza la consulta del historial de auditoría por activo para auditores externos.
idxAuditoriaFinancieraSeveridad	RF-94	(severidad, fecha_registro DESC) WHERE WARNING o ERROR. Índice parcial para monitoreo de alertas contables críticas.
idxValoracionCostoActiva	RF-88	(id_activo_biologico) WHERE es_activa=true. Optimiza la verificación de método de valoración activo antes de cada cálculo.
idxCotizacionEstadoPeriodo	RF-COT	(estado, id_periodo_contable, fecha_emision DESC). Optimiza la consulta de cotizaciones activas del período para documentos AAEF tipo 04.